

Bab 11

Protokol Kriptografi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menganalisis protokol Diffie-Hellman
- Memahami protokol pertukaran kunci yang aman
- Menjelaskan prinsip protokol keamanan lapisan transport (TLS/SSL)

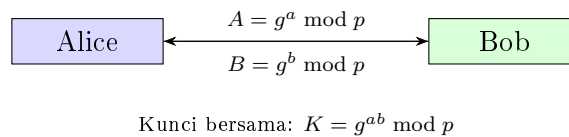
11.1 Protokol Kriptografi

Protokol kriptografi mendefinisikan urutan langkah dan format pesan untuk mencapai tujuan keamanan [1, 2]. Contoh: protokol pertukaran kunci (Diffie-Hellman), protokol autentikasi (Kerberos), protokol keamanan lapisan transport (TLS/SSL).

Protokol yang baik harus memenuhi: kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiation sesuai kebutuhan aplikasi.

11.2 Protokol Diffie-Hellman

Protokol Diffie-Hellman (1976) memungkinkan dua pihak menetapkan kunci rahasia bersama melalui saluran tidak aman [3, 4, 5]. Berdasarkan masalah diskret logaritma.



Gambar 11.1: Protokol Diffie-Hellman: pertukaran nilai untuk menghasilkan kunci rahasia

Alice dan Bob menyepakati bilangan prima p dan generator g . Alice memilih a , mengirim $A = g^a \bmod p$. Bob memilih b , mengirim $B = g^b \bmod p$. Keduanya menghitung $K = g^{ab} \bmod p$ (Alice: B^a , Bob: A^b). Eve yang menyadap A dan B tidak dapat menghitung K tanpa menyelesaikan diskret logaritma [3, 4, 5].

Listing 11.1: Diffie-Hellman dalam MATLAB

```

1 function K = diffie_hellman(p, g, a, b)
2     A = mod_pow(g, a, p); % Alice mengirim A
3     B = mod_pow(g, b, p); % Bob mengirim B
4     K_alice = mod_pow(B, a, p); % K = B^a mod p
5     K_bob = mod_pow(A, b, p); % K = A^b mod p
6     K = K_alice; % K_alice == K_bob
7 end

```

Rangkuman

Protokol kriptografi mendefinisikan urutan langkah untuk mencapai tujuan keamanan. Protokol Diffie-Hellman memungkinkan pertukaran kunci rahasia melalui saluran tidak aman berdasarkan masalah diskret logaritma. Protokol yang baik memenuhi kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiation.

Bibliografi

- [1] Niels Ferguson, Bruce Schneier, and Tadayoshi Kohno. *Cryptography Engineering*. Wiley, 2010.
- [2] William Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7 edition, 2017.
- [3] Whitfield Diffie and Martin E. Hellman. New directions in cryptography. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6):644–654, 1976.
- [4] Jonathan Katz and Yehuda Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, 3 edition, 2020.
- [5] Wade Trappe and Lawrence C. Washington. *Introduction to Cryptography with Coding Theory*. Pearson, 2 edition, 2006.